

Examen Design Patterns IBRIZ, Bachelor GL, A.U:25-26

N.B : Les questions 1,2 du problème 1 et 2 ainsi que le problème 3 est à faire pour tous les étudiants. Dans la question 3 du 1 et 2 problème vous implémentez un seul DP associé à un problème.

Problème 1 :

Dans un contexte de Plateforme e-learning avec différents contenus de ressources (Vidéo, PDF, Quiz), modes d'accès (Gratuit, Premium) et notifications (Email, SMS, Push).

1. Proposer au moins 3 design patterns adaptés et associer chaque problème à un pattern.
2. Donner un diagramme de classes simplifié.
3. Implémentation

Problème 2:

Dans un contexte de Système de livraison intelligent avec types de livraison (Standard, Express), options (Assurance, Suivi), et APIs externes.

1. Identifier et justifier 3 patterns et associer chaque problème à un pattern.
2. Donner un diagramme de classes simplifié.
3. Implémentation

Problème 3 :

Code initial :

```
class NotificationService {  
    public void send(String type) {  
        if(type.equals("email")) {  
            System.out.println("Email envoyé");  
        } else if(type.equals("sms")) {  
            System.out.println("SMS envoyé");  
        } else if(type.equals("push")) {  
            System.out.println("Push envoyé");  
        }  
    }  
}
```

1. Identifier les problèmes.
2. Refactoriser avec un design pattern.
3. Proposer une version extensible.